

Virginia Santaella

32.341.156

Estadística Sección 1

Historia de la estadística:

- **Prehistoria:** Se utilizaban muescas en huesos o piedras para contabilizar animales, personas o suministros.
- **Egipto y China:** Los faraones realizaban censos de población y tierras para organizar la mano de obra y el cobro de impuestos mucho antes de la construcción de las pirámides.
- **Imperio Romano:** Fueron los maestros del control administrativo. Realizaban censos cada cinco años para registrar nacimientos, defunciones y riquezas de sus ciudadanos.
- **Edad media y renacimiento.**
Durante este periodo, la estadística se mantuvo ligada a la iglesia y al Estado. Se empezaron a registrar formalmente los bautizos, matrimonios y defunciones.

En el siglo XVII, John Graunt analizó los "Boletines de Mortalidad" en Londres, logrando predecir cuántas personas morirían por ciertas enfermedades lo que se considera el nacimiento de la estadística demográfica moderna.

- **Siglos XVIII y XIX:** El encuentro con la probabilidad. Aquí es donde la estadística se vuelve una ciencia matemática.

- Probabilidad: Genios como Pascal y Fermat sentaron las bases al estudiar los juegos de azar.
- La curva Normal: Carl Friedrich Gauss introdujo la campana que lleva su nombre ($f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$) permitiendo entender como se distribuyen los errores y los datos en la naturaleza.
- Florence Nightingale: No solo fue enfermera, sino una pionera de la estadística visual. Utilizó gráficos para demostrar que más soldados morían por falta de higiene que por heridas de guerra, convenciendo al gobierno de realizar reformas sanitarias.
- Siglo XX: La era de la inferencia
En esta etapa, la estadística dejó de ser solo descriptiva (decir que pasó) para volverse inferencial (predecir que pasará).
- Ronald Fisher: Introdujo conceptos clave como el diseño de experimentos y la varianza, fundamentales para la investigación científica actual.
- Muestreo: Se perfeccionaron las técnicas para entender a toda una población analizando solo un grupo pequeño (una muestra), lo que revolucionó las encuestas y el control de calidad industrial.
- Actualidad: Big Data e inteligencia Artificial.
Hoy en día, la estadística es el motor del mundo digital.
- Algoritmos: Cada recomendación de una serie o cada búsqueda en internet usa modelos estadísticos para predecir tus gustos.

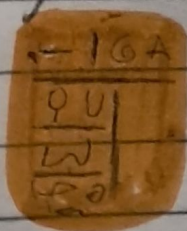
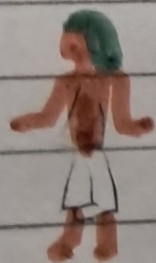
- Ciencia de datos: Manejamos volúmenes de información tan grandes que la estadística clásica se apoya en el poder de cómputo para analizar patrones de tiempo real, desde el clima hasta la economía global

línea del tiempo

1

3000 A.C.
ANTIGÜEDAD

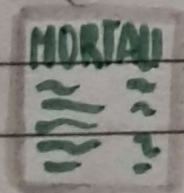
Recuentos y Censos.
(Egipto, China, Roma)
Registro de población
y recursos para im-
puestos y ejército.



2

1660s
JOHN GRAUNT /
SIR WILLIAM PETTY

Calculos de mortalidad
Primeros analisis de
datos de defuncio-
nes y natalidad
(Londres)



3

1650s - 1700s
BLAISE PASCAL /
P. DE FERMAT

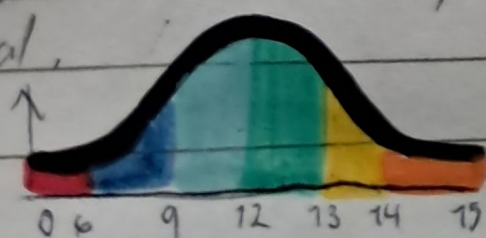
Teoria de la probabilidad
Desarrollo de las bases
matematicas del azar y
juegos de azar



5

1810s

El "Hombre Promedio" y la distribución
Normal.



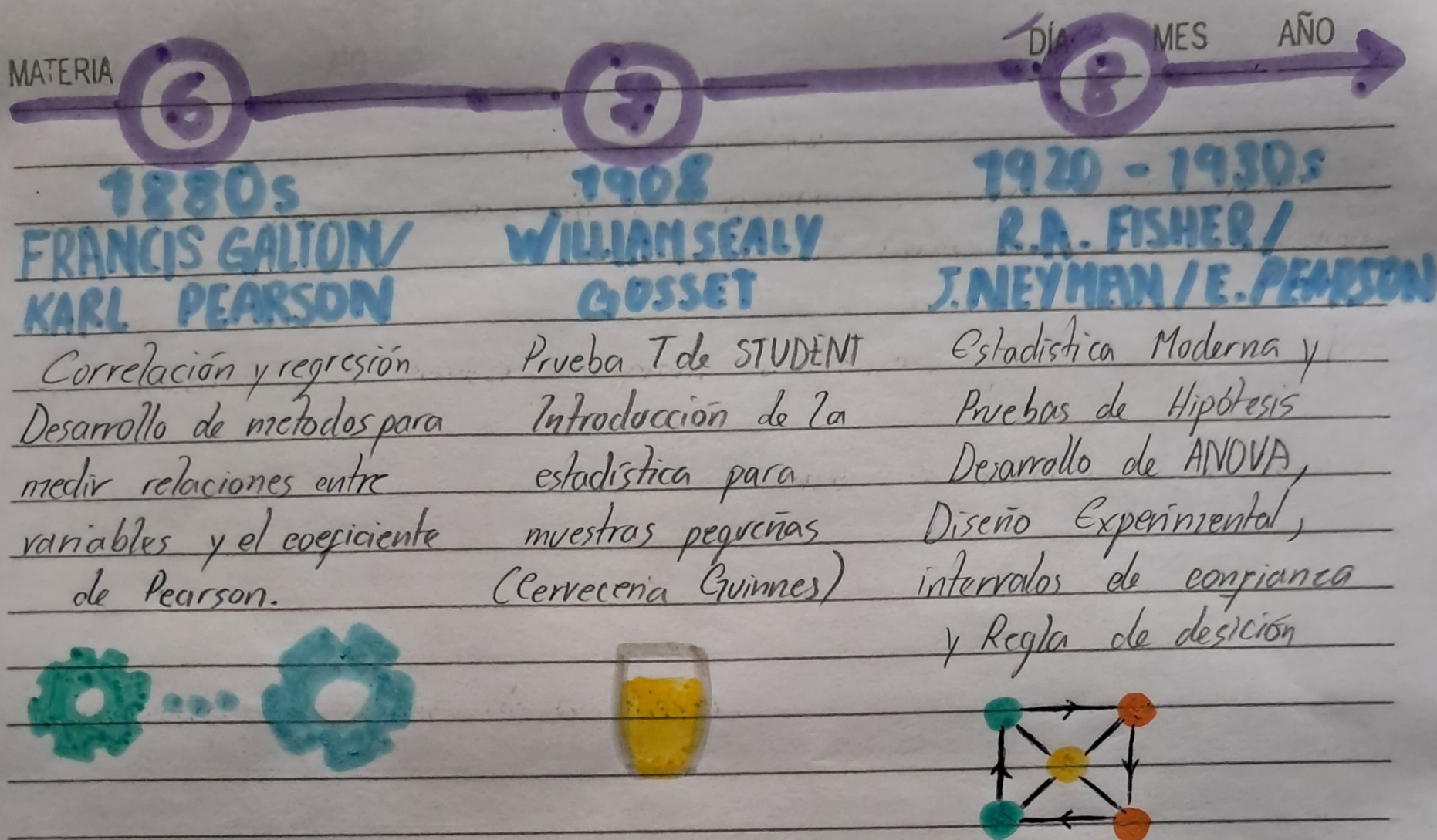
4

1710

Jacob Bernoulli

Ley de los grandes Numeros
Comportamiento de mestras.





Método Estadístico

Es un conjunto de procedimientos sistemáticos diseñados para el manejo de datos, permitiendo recolectar, organizar, analizar e interpretar información para la toma de decisiones fundamentadas o para el descubrimiento de patrones en fenómenos de incertidumbre.

Su estructura se divide generalmente en cinco etapas clave:

1. Etapas del método Estadístico.

- **Recolección (Planificación):** Se define el problema y se obtienen los datos necesarios mediante observación, encuestas y experimentos.
- **Recuento (Procesamiento):** La información bruta se organiza y se cuantifica. Aquí se limpian los datos para eliminar errores o duplicarlos.
- **Presentación:** Los datos se sintetizan en tablas y gráficos que facilitan su inspección visual rápida.

- **Descripción:** Se calculan medidas que resumen la información, como la media (promedio), la mediana o la desviación estándar, para entender el comportamiento de la variable.
- **Análisis e inferencia:** Se utilizan pruebas estadísticas para verificar hipótesis y generalizar los resultados de una muestra a toda la población, estimando el margen de error.

Aplicación del método

La aplicación del método estadístico es transversal a casi todas las disciplinas, ya que permite convertir datos crudos en conocimiento útil.

1. Identificación de la variable y el objetivo:

Antes de calcular nada, se debe definir que se quiere medir.

- Si es cualitativo: Se miden atributos. Ejemplo: Satisfacción de un cliente, color de un producto).
- Si es cuantitativo: Se miden cantidades. Ejemplo: Ingresos mensuales, número de unidades en stock, temperatura).

2. Selección de la muestra (muestreo)

En la mayoría de los casos es imposible estudiar a todo un grupo (población). La estadística se aplica seleccionando una muestra representativa.

Ejemplo: Si quieres saber la opinión de los habitantes de una ciudad, no entrevistas a los millones de personas, sino a un grupo pequeño seleccionado al azar para evitar sesgos.

3. Procesamiento y Análisis descriptivo.

Una vez obtenidos los datos, se aplican fórmulas para "resumir" la realidad. Aquí es donde entran las medidas de tendencia central:

- La media: Para conocer el promedio general.
- La desviación Estándar: Para saber que tan dispersos están en los datos. Si la desviación es muy alta, los datos son muy heterogéneos y el promedio no es tan confiable.

4. Inferencia y Toma de Decisiones.

Esta es la aplicación más potente. Se busca determinar si lo que observamos en la muestra se puede aplicar a la realidad general.

- Pruebas de Hipótesis: Se aplica para ver si un cambio es real. Por ejemplo: "Bajaron las ventas por el precio o fue casualidad estadística?"

- Correlación: Para ver si dos cosas están conectadas. "¿Si aumento la publicidad, aumenta las ventas?"

En esencia, aplicar el método estadístico es comparar lo que suceda, permitiendo que los números hablen por encima de las opiniones personales.

Como se relacionan la estadística y la contabilidad

Es prácticamente imposible que un auditor revise el 100% de las transacciones de una empresa grande. Aquí entra el muestreo estadístico, que permite seleccionar una muestra representativa del universo de transacciones.

- Si la muestra no presenta errores significativos, se puede inferir con un alto nivel de confianza de los estados financieros en su totalidad son razonables.

2. Control de inventarios

En la contabilidad de costos, la estadística ayuda a determinar los niveles óptimos de stock para evitar tanto el desabastecimiento como el exceso de inventario (costo de oportunidad). Se utilizan cálculos de media, desviación estándar y probabilidades para establecer el "Stock de seguridad" basándose en la fluctuación de la demanda histórica.

3. Analisis de estados financieros.

La contabilidad nos da los números (el balance), pero la estadística nos dice que significan esos números en el tiempo:

- Analisis de tendencias: Utiliza series de tiempo para ver si las ventas o los gastos están creciendo a un ritmo constante.
- Correlación: Ayuda a entender si el aumento en un gasto específico (como publicidad) realmente tiene una relación directa con el aumento de los ingresos.

4. Contabilidad de costos y presupuestos

Para elaborar un presupuesto contable, no basta con mirar el año pasado. Se aplican modelos de regresión lineal para predecir cómo variarán los costos en función de los niveles de producción.

Por ejemplo: permite separar con mayor precisión la parte fija y la parte variable de los costos mixtos mediante el método de

de mínimos cuadrados.

5. Gestión de riesgos y provisiones.

La estadística es fundamental para estimar eventos incobrables o provisiones para litigios. Al analizar el comportamiento histórico de los clientes (probabilidad de impago), el contador puede determinar técnicamente qué porcentaje de la cartera debe ser castigado, en lugar de hacer una estimación "a ojo".

